سؤال ۱

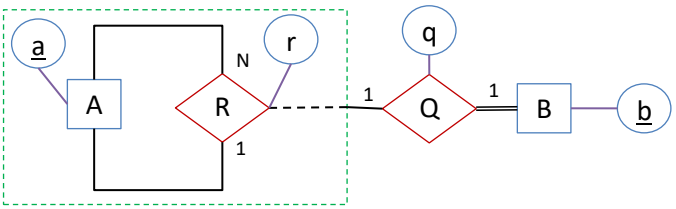
به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱- به چند طریق می‌توان جدولی برای نمایش یک رابطه شامل m ویژگی و n چندتایی[1] نوشت؟

۲- دو دلیل برای استفاده از مقدار تهی[2] در پایگاه داده‌ها را برشمارید.

۳- مشاهده می‌شود در جدول «دانشجو» هیچ دو سطری دارای مقدار مساوی برای ویژگی «نام» نیستند. بر این اساس، آیا می‌توان از این ویژگی به عنوان کلید اصلی جدول استفاده کرد؟

۴- طراحی منطقی مبتنی بر ساختار داده جدولی برای نمودار EER زیر ارائه کنید.



۵- برای تبدیل رابطه تخصیص هم‌پوشای[3] کامل با n زیرنوع به ساختار داده جدولی با کمترین مقدار NULL، به چند جدول نیاز است؟

۶- برای تبدیل رابطه تخصیص همپوشای[4] ناقص[5] به ساختار داده جدولی، به چند جدول نیاز است؟

۷- اگر در رابطه N:1 مشارکت سمت N الزامی باشد، این محدودیت معنایی در طراحی چگونه اِعمال می‌شود؟

۸- در چه حالتی برای تبدیل رابطه بازگشتی[6] به ساختار داده جدولی، به ایجاد جدول جداگانه برای رابطه نیاز داریم؟

۹- در ارتباط N:1، در چه صورتی طراحی ارتباط با جدول جداگانه توجیه دارد؟

۱۰- در طراحی منطقی، تکنیک آرایه بیتی چه زمانی به کار می‌رود؟ این آرایه چه چیزی را نمایش می‌دهد؟

سؤال ۲

برای رعایت قوانین حریم‌خصوصی در برخی کشورها، دانشگاه نمی‌تواند از کد ملّی برای شناسایی افراد استفاده کند؛ لذا شماره دانشجویی برای هر نفر تولید کرده و آن را به عنوان کلید اصلی در جداول مختلف خود در نظر می‌گیرد. این صفت ساختگی با عنوان کلید جانشین[7] شناخته می‌شود.

۱- برخی طراحان پایگاه‌داده با استفاده از کلید جانشین مخالف هستند چون دارای معنای موضوعی و ذاتی نیست. با استفاده از ویژگی‌های طبیعی دانشجو (غیر از کد ملی) کلید اصلی برای این موجودیت پیشنهاد دهید.

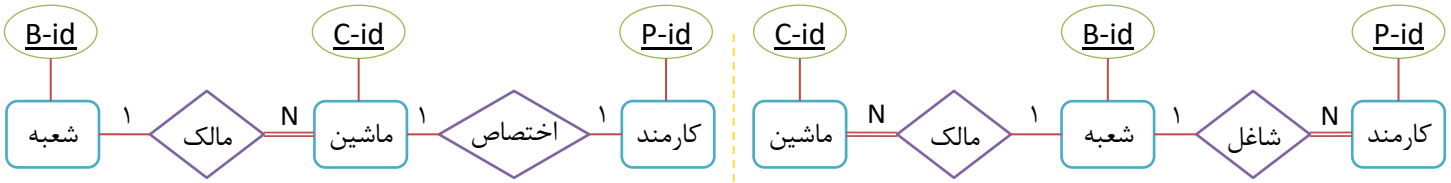
۲- اگر در کلید اصلی از نام شخص استفاده شود، تغییر نام چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟ (حداقل ۲ مورد ذکر کنید)

۳- به طور کلی فواید و معایب استفاده از کلید جانشین را بیان کنید.

[1] Tuple
[2] Null
[3] Overlapping
[4] Overlapping
[5] Partial
[6] Recursive
[7] Surrogate key

سؤال ۳

فرض کنید هر شعبه از یک شرکت تعدادی ماشین و تعدادی کارمند دارد. هر شعبه به برخی کارمندان خود حداکثر یک ماشین اختصاص می‌دهد. دو نمودار ER زیر برای دو روش متفاوت مدل کردن این سامانه پیشنهاد شده است. در این نمونه فرضی، شعبه B_1 دارای سه ماشین C_1, C_2, C_3 و دو کارمند P_1, P_2 است. شعبه B_2 دارای دو ماشین C_4, C_5 و سه کارمند P_3, P_4, P_5 است. ماشین‌های C_1 و C_2 و C_4 و C_5 به ترتیب به کارمندهای P_1 و P_2 و P_3 و P_4 اختصاص داده شده‌اند.



نمودار ۲ نمودار ۱

۱- طراحی منطقی مبتنی بر ساختار داده جدولی برای هر یک از دو نمودار ER ارائه کنید.

۲- طبق فرض سؤال، به پرس‌وجوی «چه ماشینی به کارمند P_3 اختصاص داده شده است؟» طبق هر مدل پاسخ دهید.

۳- طبق فرض سؤال، به پرس‌وجوی «کارمند P_5 برای چه شعبه‌ای کار می‌کند؟» طبق هر مدل پاسخ دهید.

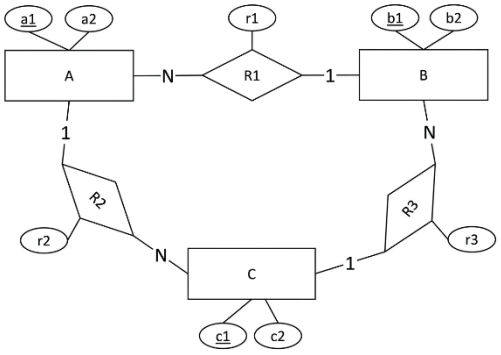
۴- این دو طراحی نمونه‌هایی از تله ارتباطی چتری[8] و شکاف[9] هستند. مدلی طراحی کنید که امکان پاسخ‌گویی به هر دو پرس‌وجوی بخش‌های قبل در آن وجود داشته باشد. مدل خود را به صورت نمودار ER ارائه کنید.

۵- می‌خواهیم مطمئن شویم هیچ شعبه‌ای نتواند ماشین بلا استفاده (بدون اختصاص به کارمند) نگه‌داری کند. چه تغییری در مدل پیشنهادی بخش قبل لازم است تا این محدودیت در آن اِعمال شود؟ (تنها تغییر را ذکر کنید)

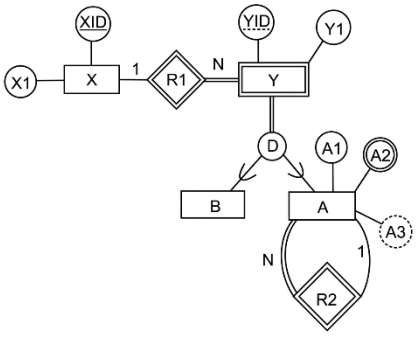
سؤال ۴

مدل رابطه‌ای (طراحی منطقی) متناظر با هر کدام از نمودارهای زیر مطلوب است.

۱-



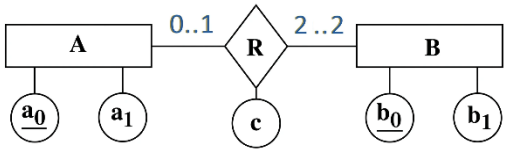
۲-



[8] Fan
[9] Chasm

سؤال ۵

برای نمودار ER زیر سه طراحی ارائه شده است. برای هر کدام بیان کنید در صورت صحت طراحی، در چه شرایطی موجّه است. (کلید خارجی با علامت سه نقطه روی خصیصه مشخص شده است.)



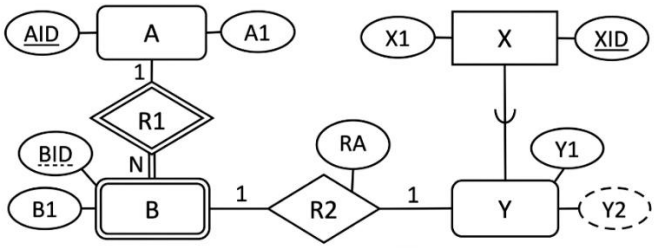
۱- $ABR\left(\underline{a_0}, \underline{b_0}, \underline{b_0}', a_1, b_1, b_1', c, c'\right)$

۲- $AR\left(\underline{a_0}, a_1, \underline{\ddot{b_0}}, \underline{\ddot{b_0}}', c, c'\right), B\left(\underline{b_0}, b_1\right)$

۳- $A\left(\underline{a_0}, a_1\right), B\left(\underline{b_0}, b_1\right), R\left(\underline{\ddot{a_0}}, \underline{\ddot{b_0}}, \underline{\ddot{b_0}}', c, c'\right)$

سؤال ۶ (سؤال تحویلی)

طراحی منطقی مبتنی بر ساختار داده جدولی برای نمودار EER زیر ارائه کنید.



سؤال ۷

یک مؤسسه، برنامه‌های میدانی را با شناسه، عنوان و تاریخ اجرا در مناطق مشخصی با کد منطقه و سطح دسترسی برگزار می‌کند. هر برنامه ممکن است در چند منطقه اجرا شود، اما در هر منطقه حداکثر یک‌بار ثبت می‌گردد. کارشناسان با شناسه، نام و درجه تخصص، در رابطه‌ای سه‌گانه با برنامه و منطقه قرار می‌گیرند و برای هر حضور، نقش و ساعات کارشان ثبت می‌شود. کارشناسان می‌توانند رابطه راهنمایی خودارجاعی یک‌به‌چند با تاریخ شروع و سطح رسمیت داشته باشند. همچنین هر برنامه دارای بخش‌هایی با شماره محلی، عنوان و بودجه است. در نهایت، مجوزهای دسترسی با شماره و تاریخ انقضا، منحصراً و به‌طور کامل به یکی از سه موضوع برنامه، منطقه یا کارشناس تعلق می‌گیرند.

۱- نحوه مدل‌سازی و تبدیل رابطه سه‌گانه کارشناس، برنامه و منطقه را به جدول مشخص کنید.

۲- بخش‌های برنامه را به صورت موجودیت ضعیف مدل و کلید اصلی جدول آن را تعیین نمایید.

۳- طراحی جدول برای مجوزهای دسترسی با توجه به شرط تخصیص کامل برای آن‌ها را پیشنهاد کنید.

۴- فرض کنید مجوز دسترسی به حضور مشخص یک کارشناس در یک برنامه و منطقه خاص تعلق گیرد. این مفهوم را با تجمیع مدل کرده و جدول‌های حاصل را بنویسید.